Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario
Cátedra: Dirección de Recursos Humanos

5º Año Ingeniería en Sistemas de Información

Trabajo Práctico AÑO 2026

Organización:
Proyecto de TI
Comisión Nº: 5k2
Grupo Nº: 6

Integrantes

Legajo	Nombre y Apellido
50757	Montini Agostino
51739	Ignacio Koffler
50214	Manuel Bacolla
47841	Matías Nicolás Aguado
50729	Leonel Abuin
51034	Valentín Baldomá

Índice

Índice **2**
Startnets por Requerimiento **3**
Starnet Consolidado **5**
Red de Tareas **6**
Red de Tareas - Especificación **8**
Aclaración importante 8
Flujo de Clientes 8
Flujo de Empleados 9
Flujo de Ventas 9
Red de Tareas - Knime **12**
Flujo Clientes 12
Flujo Empleados 12
Flujo Ventas 13
Tareas de Limpieza e Imputación **16**
Métodos de detección utilizados 16
1. Flujo de Clientes 17
2. Flujo de Empleados 18
3. Flujo de Productos 19
4. Flujo de Ventas e Integración de Fuentes 19
Pantallas de Análisis **21**
Dashboard 1 - Tutorial 21
Dashboard 2 - Tutorial 22
Requerimiento 1 22
Requerimiento 2 24
Requerimiento 3 25
Requerimiento 4 26
Requerimiento 5 27
Requerimiento 6 28
Requerimientos 7 y 8 29
Requerimientos 9 y 10 30
Requerimiento 11 31
Requerimiento 12 32
Esquema del Data Warehouse **33**
Enlace a los tableros **33**

Startnets por Requerimiento

Requerimiento 1

Cantidad de litros consumidos y de productos adquiridos por cliente en el tiempo



Requerimiento 2

Compra promedio en litros por cliente en el tiempo



Requerimiento 3

Ranking de productos por zona geográfica a través del tiempo



Requerimiento 4

Estacionalidad del monto de ventas de Energy Drink en septiembre



Requerimiento 5

Relación entre edad del cliente y tipo de bebida, según litros vendidos



Requerimiento 6

Relación entre edad y sexo del empleado y el monto de ventas



Requerimiento 7

Los 5 vendedores mas prometedores (mejor evolucion de ventas)



Requerimiento 8

Antiguedad del vendedor vs. cantidad de productos vendidos



Requerimiento 9

Evolucion de las bebidas diet, estan perdiendo popularidad?



Requerimiento 10

Evolucion del consumo de bebidas en lata



Requerimiento 11

Que productos discontinuar, por bajo desempeño sostenido

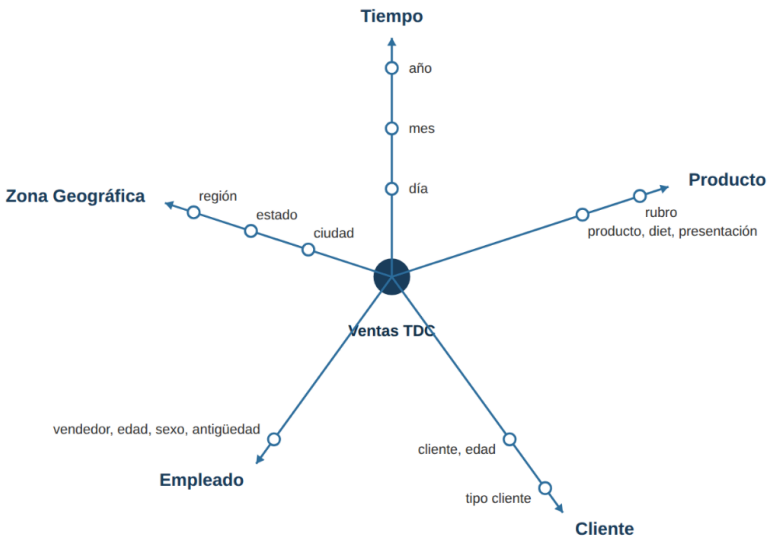


Requerimiento 12

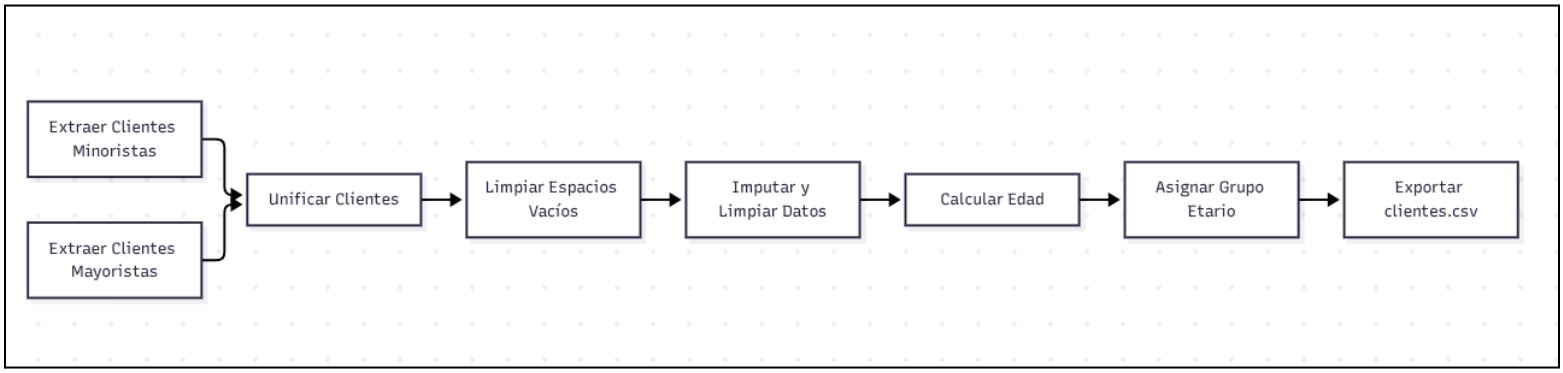
Clientes mas valiosos y su comportamiento en el tiempo



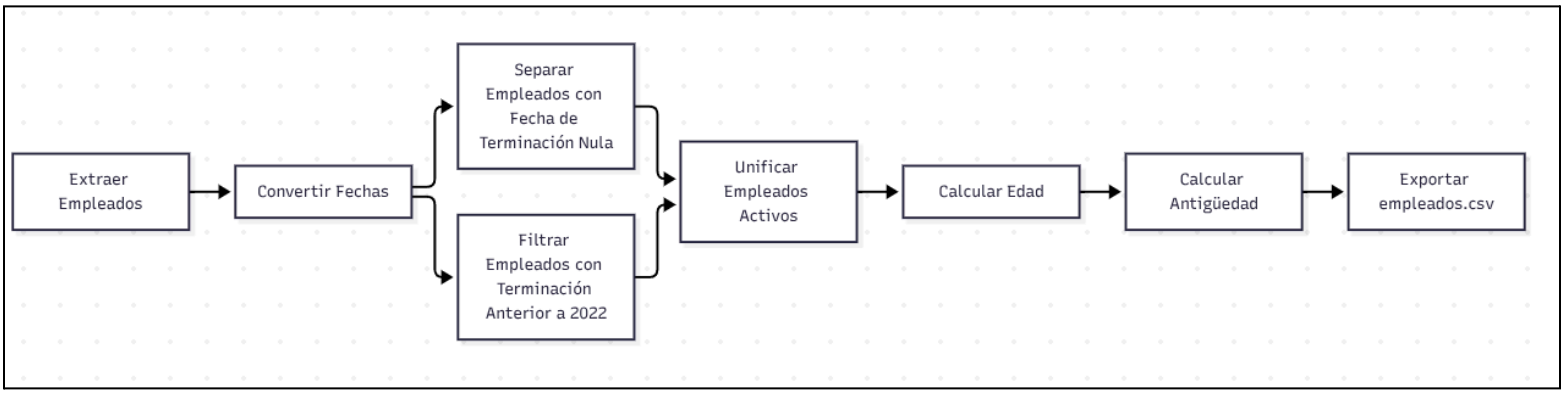
Starnet Consolidado



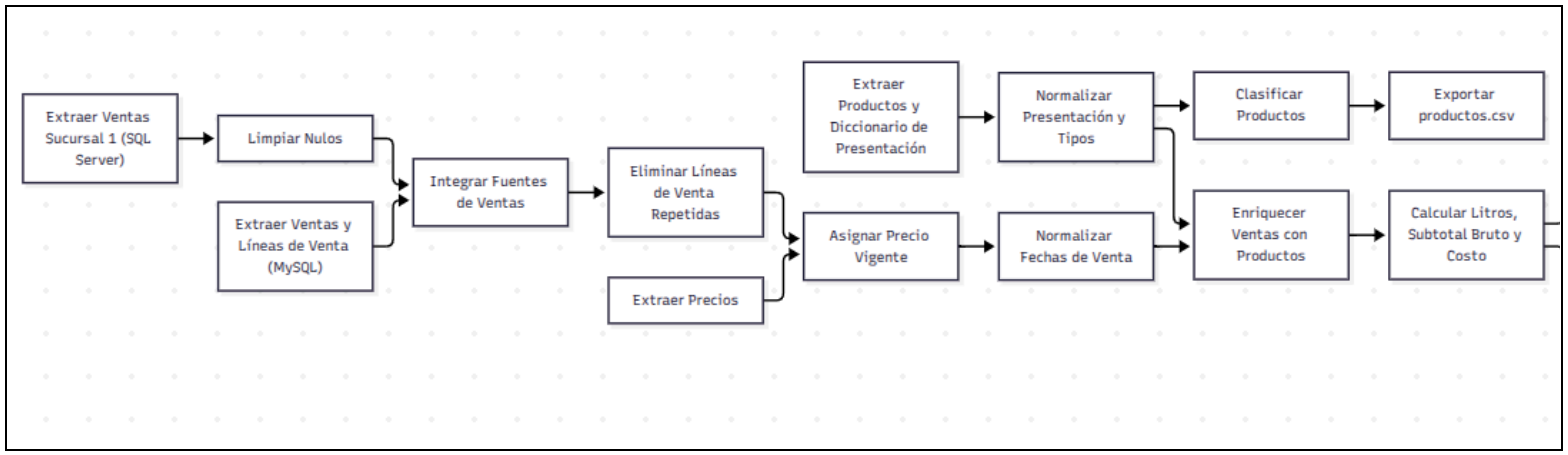
Red de Tareas

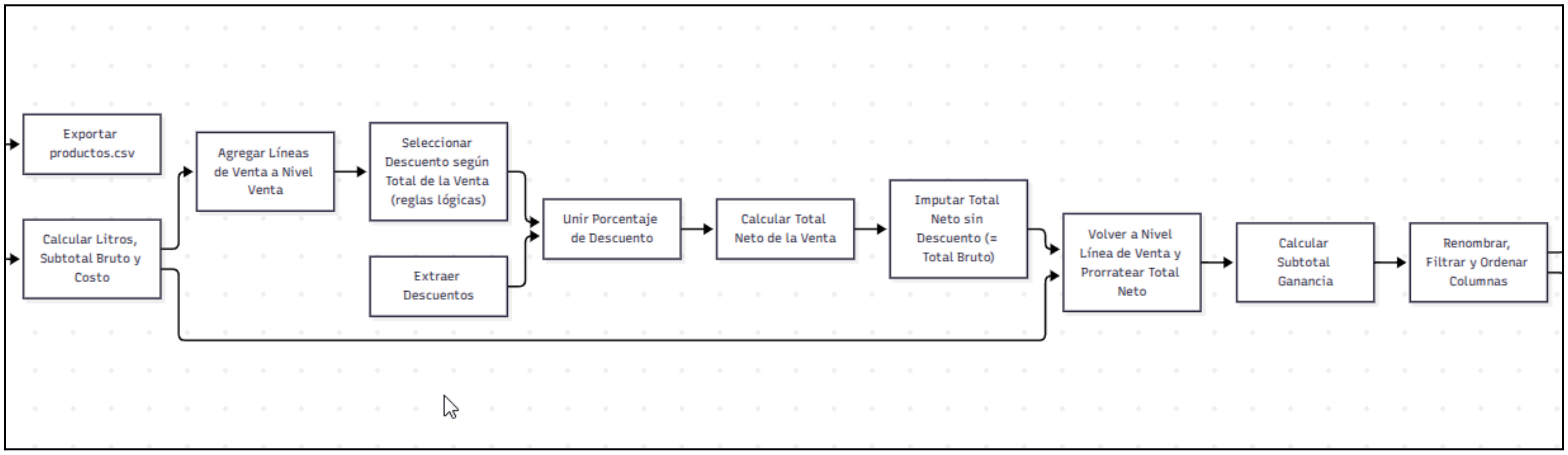


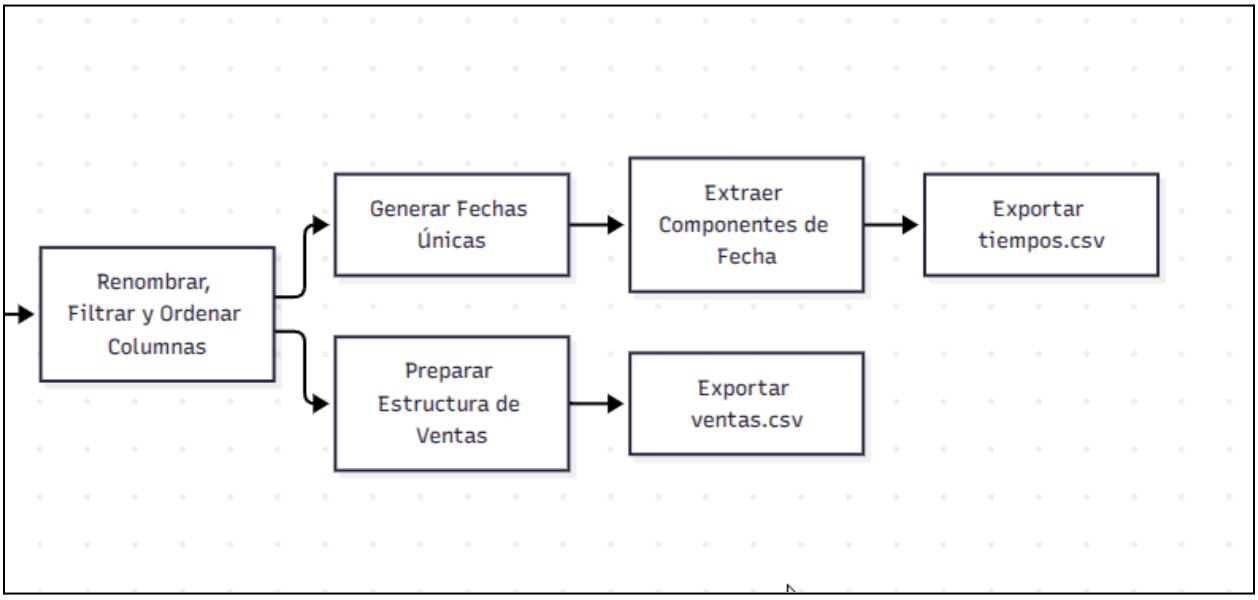
Flujo de clientes



Flujo de empleados







Flujo ventas

Red de Tareas - Especificación

Aclaración importante

Si bien se realiza la tabla por ser solicitado por la cátedra, de todas formas se va a destinar una sección aparte para explicar todas las tareas de limpieza e imputación que tuvieron que ser realizadas. Esto se debe a que en algunos casos la complejidad fue alta y se quiere poder explicarlo bien.

Flujo de Clientes

Tarea conceptual	Breve descripción
Extraer Clientes Minoristas	Lee la fuente XML de minoristas, extrae los campos con XPath y agrega la columna `tipo_cliente`.
Extraer Clientes Mayoristas	Lee la fuente XML de mayoristas, extrae los campos con XPath y agrega la columna `tipo_cliente`.
Unificar Clientes	Concatena ambas fuentes en una única tabla de clientes.
Limpiar Espacios Vacíos	Elimina los espacios sobrantes en los campos de texto.
Imputar y Limpiar Datos	Reemplaza y separa valores, imputa faltantes, convierte tipos y descarta columnas innecesarias.
Calcular Edad	Convierte la fecha a tipo fecha y calcula la edad del cliente.
Asignar Grupo Etario	Clasifica a cada cliente en un grupo etario mediante reglas sobre la edad.
Exportar clientes.csv	Escribe la tabla final de clientes en CSV.

Flujo de Empleados

Tarea conceptual	Breve descripción
Extraer Empleados	Lee el archivo Excel de empleados.
Convertir Fechas	Convierte las fechas de texto a tipo fecha.
Separar Empleados con Fecha de Terminación Nula	Filtra los empleados que no tienen fecha de terminación.
Filtrar Empleados con Terminación Anterior a 2022	Filtra los empleados con fecha de terminación anterior a 2022.
Unificar Empleados Activos	Concatena ambos subconjuntos en una única tabla.
Calcular Edad	Calcula la edad del empleado a partir de su fecha de nacimiento.
Calcular Antigüedad	Calcula la antigüedad del empleado a partir de su fecha de ingreso.
Exportar empleados.csv	Escribe la tabla final de empleados en CSV.

Flujo de Ventas

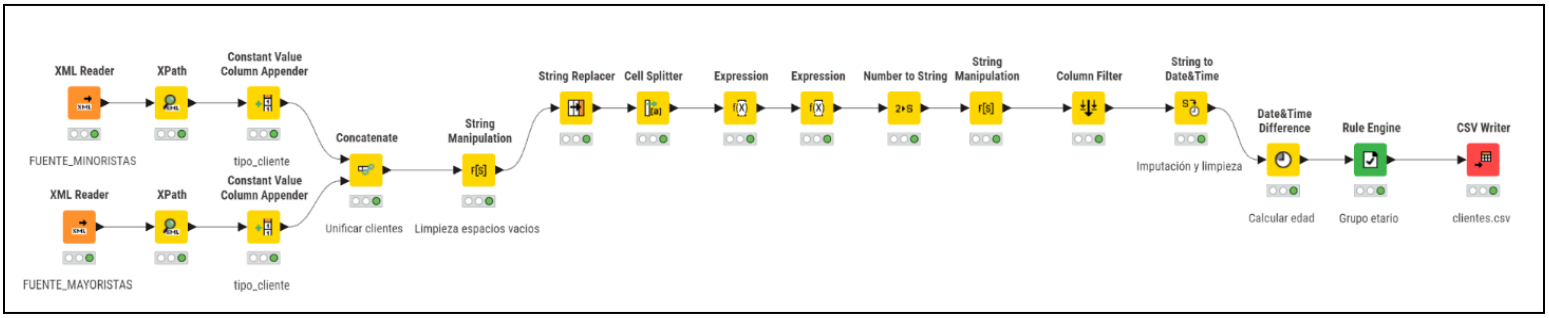
Tarea conceptual	Breve descripción
Extraer Ventas y Líneas de Venta (MySQL)	Lee las tablas de ventas y de líneas de venta de MySQL y las une.
Extraer Ventas Sucursal 1 (SQL Server)	Lee las ventas de SQL Server, agrega `branch_id = 1` y ajusta nombres y columnas.
Limpiar Nulos	Trata los 1179 valores nulos de la fuente SQL Server.
Integrar Fuentes de Ventas	Concatena las ventas de MySQL y de SQL Server en una única tabla.
Eliminar Líneas de Venta Repetidas	Agrupa para dejar una sola fila por línea de venta.
Extraer Precios	Lee la tabla de precios de MySQL.

Asignar Precio Vigente	Une las líneas con los precios y conserva el precio aplicable mediante ranking y filtro.
Normalizar Fechas de Venta	Separa y convierte la fecha a tipo fecha, y renombra y filtra columnas.
Extraer Productos y Diccionario de Presentación	Lee el archivo de productos y el diccionario de presentaciones.
Normalizar Presentación y Tipos	Reemplaza presentaciones según el diccionario, convierte campos numéricos y descarta columnas sobrantes.
Clasificar Productos	Renombra columnas y asigna tipo de bebida, si es dietética y si es lata mediante reglas.
Exportar productos.csv	Escribe la tabla final de productos en CSV.
Enriquecer Ventas con Productos	Une cada línea de venta con los datos del producto.
Calcular Litros, Subtotal Bruto y Costo	Calcula por línea los litros vendidos, el subtotal bruto y el subtotal de costo.
Agregar Líneas de Venta a Nivel Venta	Agrupa las líneas para obtener el total de cada venta.
Seleccionar Descuento según Total de la Venta (reglas lógicas)	Asigna el descuento que corresponde según el total de la venta, mediante reglas definidas manualmente.
Extraer Descuentos	Lee la tabla de descuentos de MySQL.
Unir Porcentaje de Descuento	Une cada venta con el porcentaje de descuento seleccionado.
Calcular Total Neto de la Venta	Aplica el porcentaje de descuento al total bruto de la venta.
Imputar Total Neto sin Descuento (= Total Bruto)	Si la venta no tiene descuento, el total neto toma el valor del total bruto.
Volver a Nivel Línea de Venta y Prorratear Total Neto	Vuelve al detalle por línea y reparte el total neto de la venta proporcionalmente entre sus líneas.
Calcular Subtotal Ganancia	Calcula la ganancia de cada línea a partir del subtotal neto y el costo.

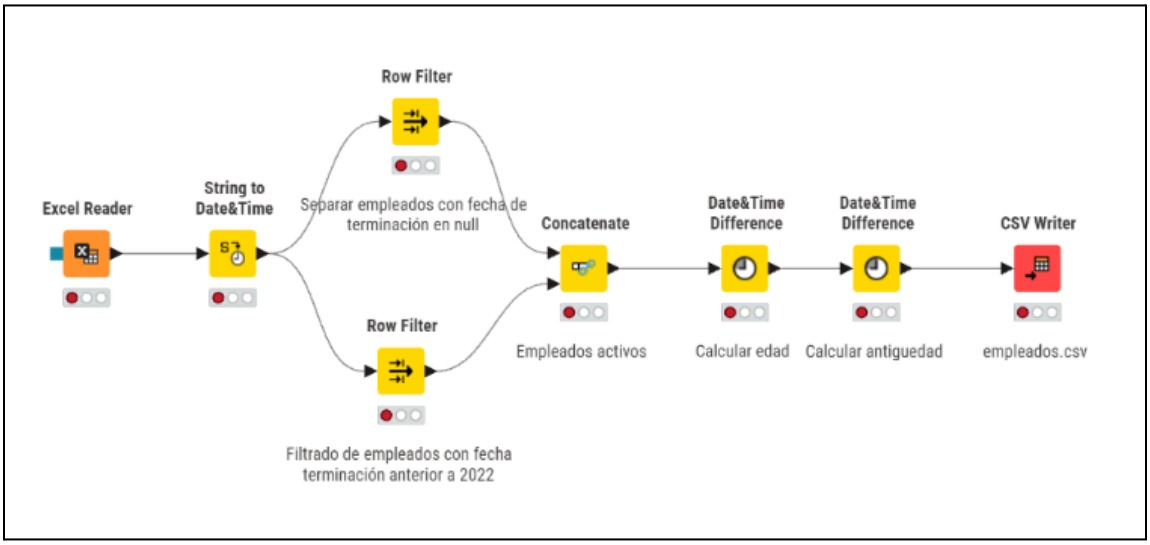
Renombrar, Filtrar y Ordenar Columnas	Renombra campos, descarta columnas sobrantes y ordena el esquema final.
Generar Fechas Únicas	Agrupa para obtener una fila por fecha de venta.
Extraer Componentes de Fecha	Descompone cada fecha en sus partes (año, mes, día, etc.) y las formatea.
Exportar tiempos.csv	Escribe la tabla de tiempos en CSV.
Preparar Estructura de Ventas	Renombra, reordena y filtra las columnas de la tabla de ventas.
Exportar ventas.csv	Escribe la tabla final de ventas en CSV.

Red de Tareas - Knime

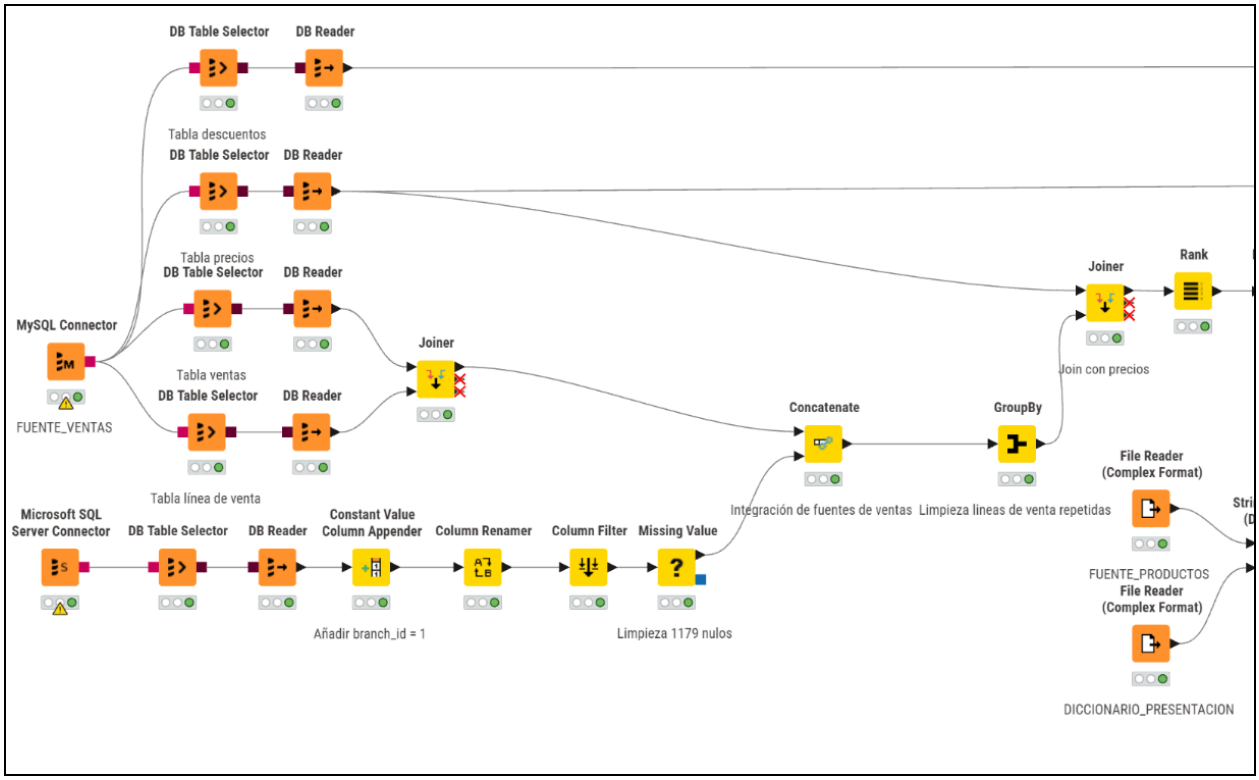
Flujo Clientes

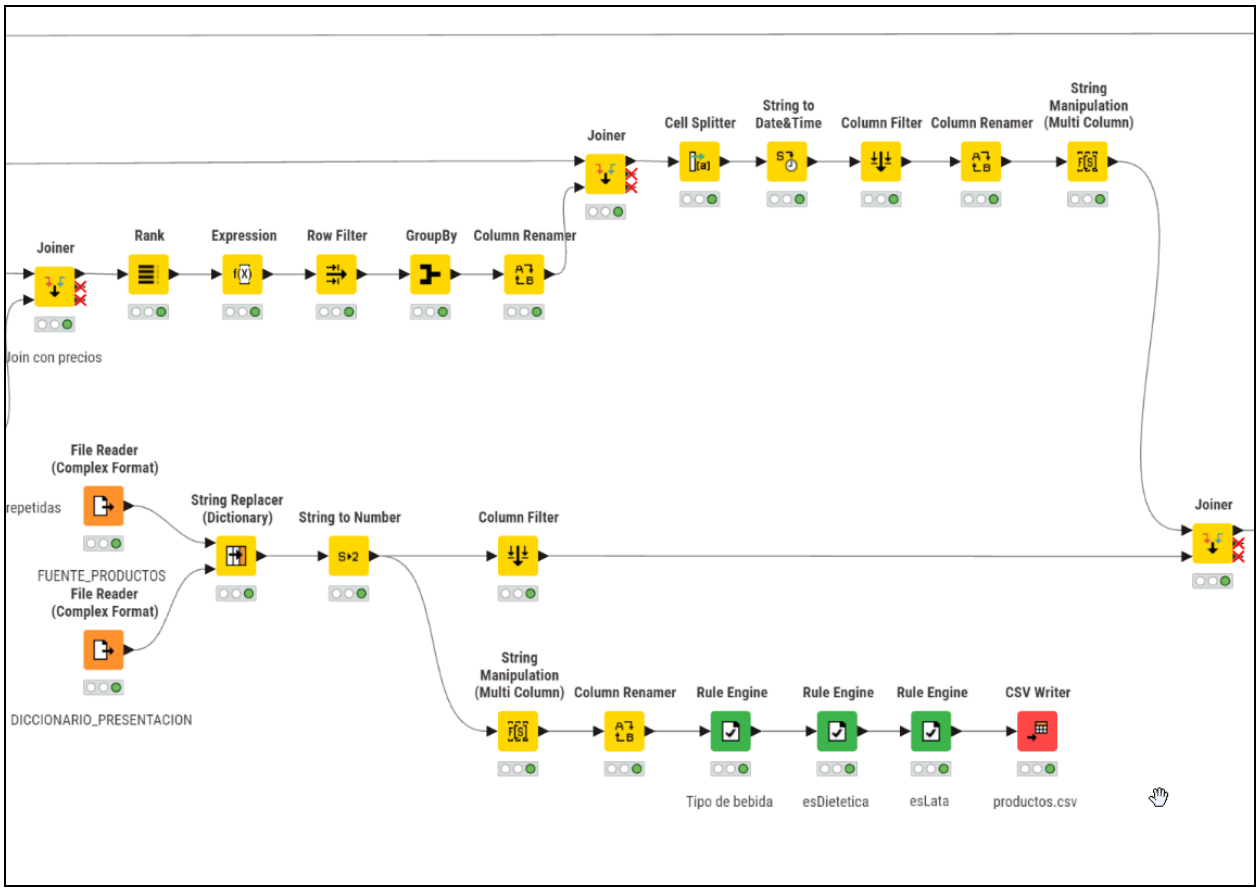


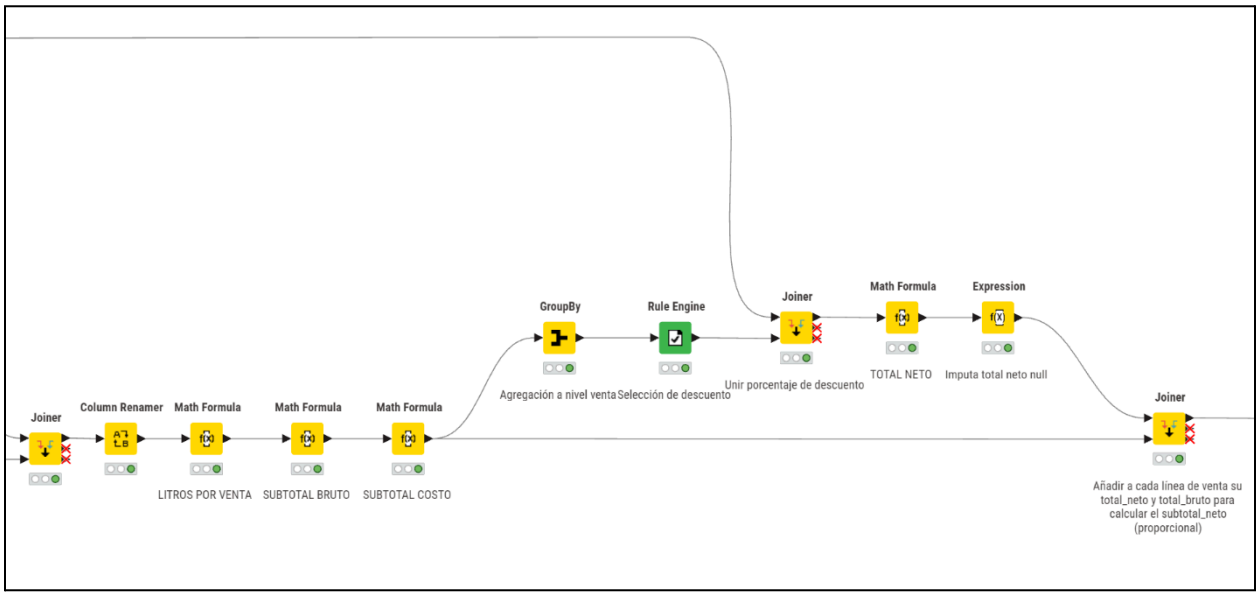
Flujo Empleados

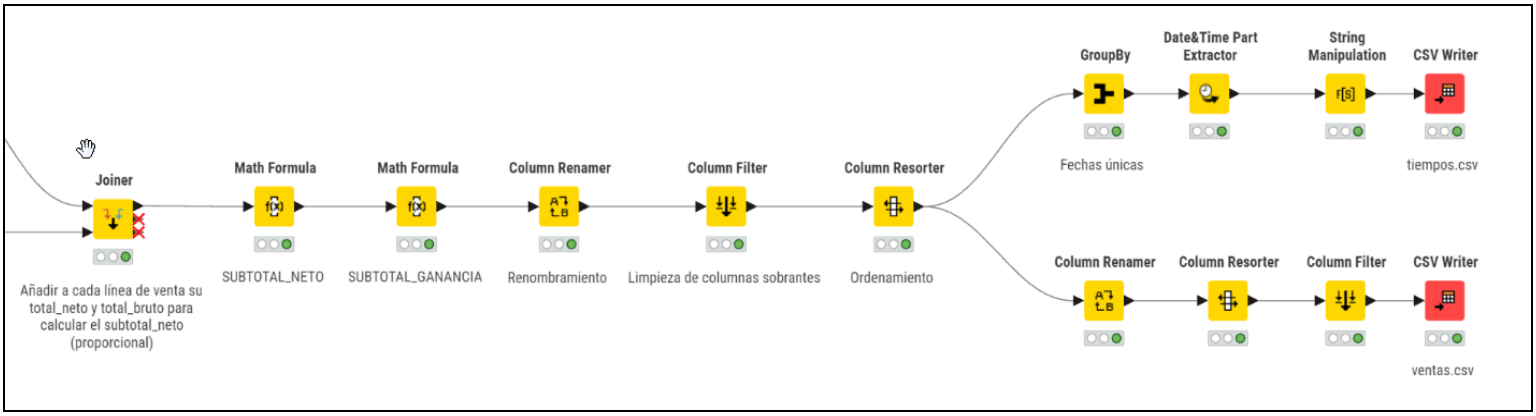


Flujo Ventas




Joiner
Rank
Expression
Row Filter
GroupBy
Column Renamer
Joiner
Cell Splitter
String to Date&Time
Column Filter
Column Renamer
String Manipulation (Multi Column)
Join con precios
File Reader (Complex Format)
repetidas
String Replacer (Dictionary)
String to Number
Column Filter
Joiner
FUENTE_PRODUCTOS
File Reader (Complex Format)
DICCIONARIO_PRESENTACION
String Manipulation (Multi Column)
Column Renamer
Rule Engine
Rule Engine
Rule Engine
CSV Writer
Tipo de bebida
esDietetica
esLata
productos.csv


Joiner
Column Renamer
Math Formula
Math Formula
Math Formula
GroupBy
Rule Engine
Joiner
Math Formula
Expression
LITROS POR VENTA
SUBTOTAL BRUTO
SUBTOTAL COSTO
Agregación a nivel venta
Selección de descuento
Unir porcentaje de descuento
TOTAL NETO
Imputa total neto null
Joiner
Añadir a cada línea de venta su total_neto y total_bruto para calcular el subtotal_neto (proporcional)


Joiner
Añadir a cada línea de venta su total_neto y total_bruto para calcular el subtotal_neto (proporcional)
Math Formula
SUBTOTAL_NETO
Math Formula
SUBTOTAL_GANANCIA
Column Renamer
Renombramiento
Column Filter
Limpieza de columnas sobrantes
Column Resorter
Ordenamiento
GroupBy
Fechas únicas
Date&Time Part Extractor
String Manipulation
CSV Writer
tiempos.csv
Column Renamer
Column Resorter
Column Filter
CSV Writer
ventas.csv

Tareas de Limpieza e Imputación

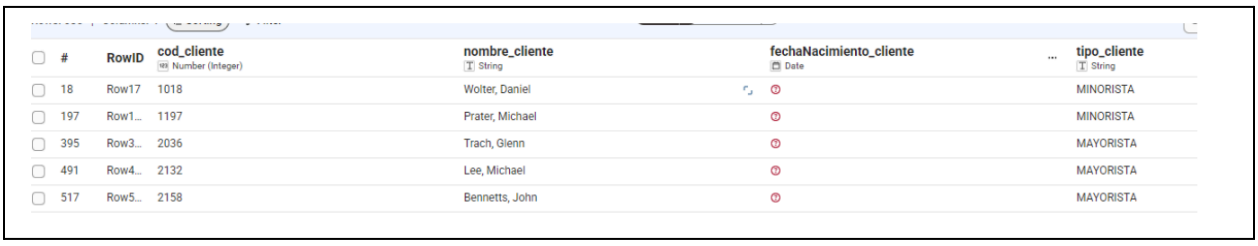
A continuación, se detallan las tareas de limpieza e imputación no triviales, es decir, las que no se vieron en el tutorial o no son similares a las mismas.

Métodos de detección utilizados

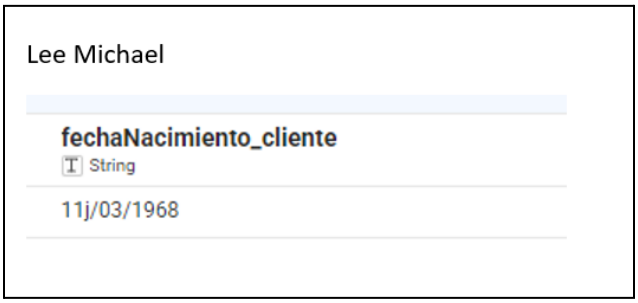
- **Inspección de la pestaña de estadísticas (Statistics en KNIME):**
    - **Valores nulos (# Missing values):** Permitió confirmar los 1.179 registros de SQL Server donde solo existía el ID de venta, producto y cantidad, pero faltaban cliente, empleado, fecha y región.
- **Comparación del recuento de filas (Row Count antes y después de un nodo):**
    - **Líneas de venta duplicadas:** Al comparar las filas antes y después de concatenar y agrupar las fuentes de ventas, se observó una caída de 788 registros (pasando de 1.675.115 a 1.674.327 líneas de venta reales).
    - **Ventas sin precio vigente:** Al cruzar las ventas con la tabla de precios mediante Join, el recuento cayó de 1.674.327 a 1.642.183 filas. Esa pérdida de 32.144 registros reveló que existían ventas en enero/febrero de 2022 previas a la fecha del primer precio registrado para dichos productos.
- **Fallos y advertencias en conversión de tipos (String to Date&Time):**
    - **Caracteres e inconsistencias en cadenas:** La conversión a fecha fallaba al procesar registros de clientes con caracteres espurios (11*/11/1969, 11j/03/1968).
    - **Fechas fuera de rango:** Se detectaron días mayores a 30 o meses mayores a 12 (ej. 44/45/1943 o 10/50/1964), requiriendo la separación de campos para truncarlos a límites válidos.
- **Agrupaciones exploratorias (GroupBy en KNIME y gráficos de Tableau):**
    - **Espacios en blanco invisibles (strip):** En Tableau y en nodos GroupBy de KNIME, se observó que había regiones duplicadas. Esto permitió identificar que algunas cadenas contenían un espacio al final.
- **Análisis de coherencia lógica entre tablas:**
    - **Incompatibilidad temporal de empleados:** Al analizar las fechas de baja (TERMINATION_DATE), se detectó que la mayoría de los empleados dados de baja finalizaron antes del 09/12/2021. Como las ventas analizadas comienzan en 2022, mantener esos empleados habría sesgado los análisis transaccionales y de edad del personal activo.

1. Flujo de Clientes

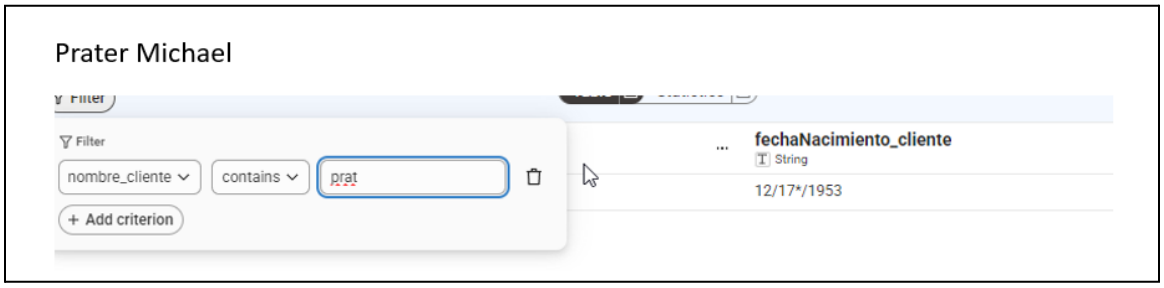
- **Limpieza de erratas en fechas de nacimiento (String Replacer):** Se identificaron caracteres extraños e inconsistencias sintácticas (como caracteres * o j) en las cadenas de fecha de nacimiento de **3 clientes**. Se corrigieron aplicando expresiones regulares ([^\/0-9]) en modo All occurrences mediante el nodo String Replacer para remover cualquier carácter que no fuese un dígito o una barra de separación.



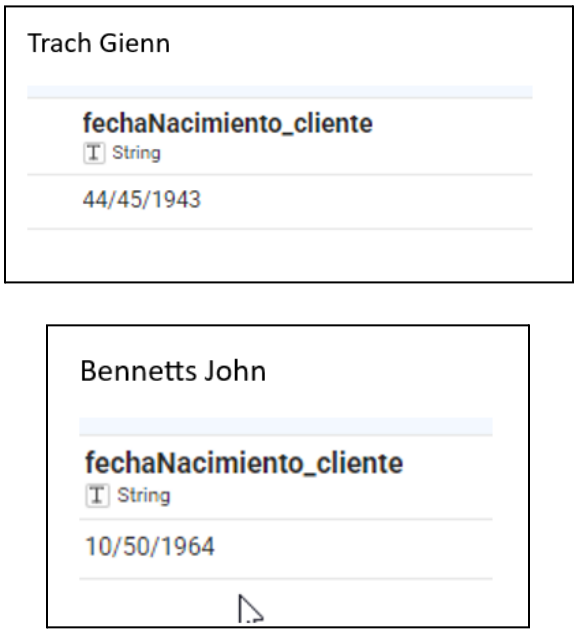
#	RowID	cod_cliente (Number (Integer))	nombre_cliente (String)	fechaNacimiento_cliente (Date)	...	tipo_cliente (String)
18	Row17	1018	Wolter, Daniel			MINORISTA
197	Row1...	1197	Prater, Michael			MINORISTA
395	Row3...	2036	Trach, Glenn			MAYORISTA
491	Row4...	2132	Lee, Michael			MAYORISTA
517	Row5...	2158	Bennetts, John			MAYORISTA







- **Imputación de fechas con valores fuera de rango:** Para los **2 clientes** detectados con días superiores a 30 o meses superiores a 12 (por ejemplo, día 44 o 50), se separó la fecha mediante Cell Splitter, se limitaron los valores a topes válidos con el nodo Expression (aplicando min(día, 30) y ajustando el mes a un máximo de 12), y se reconcatetaron las partes formateadas mediante Number to String y String Manipulation. Finalmente, la fecha reconstruida se convirtió a tipo fecha con String to Date&Time.



2. Flujo de Empleados

- **Filtrado de empleados inactivos / dados de baja pre-período de análisis:** Dado que la mayoría de los empleados dados de baja tenían fecha de terminación previa al 09/12/2021 y que el período de ventas analizado abarca de 2022 a 2025, se utilizaron nodos Row Filter para excluir a aquellos empleados finalizados antes del 01/01/2022. De este modo, se conservaron únicamente empleados activos (con fecha nula) o cuya baja ocurrió durante o después de 2022.

- **Evaluación de inconsistencias transaccionales ("ventas fantasmas"):** Se identificaron 12 registros de ventas asignados a empleados con baja anterior a 2022. Para preservar la consistencia transaccional de las ventas, se mantuvieron estas en la tabla de hechos y se filtró la anomalía a nivel de reporte/visualización de empleados.

3. Flujo de Productos

- **Clasificación condicional de productos (Rule Engine):** Se establecieron reglas de negocio para determinar el tipo de bebida (Cerveza, Cola, Energizante, Jugo, Soda), clasificar si el producto es dietético (esDietetica analizando la descripción) e identificar si se vende en lata (esLata evaluando si la presentación contenía el término "can").

4. Flujo de Ventas e Integración de Fuentes

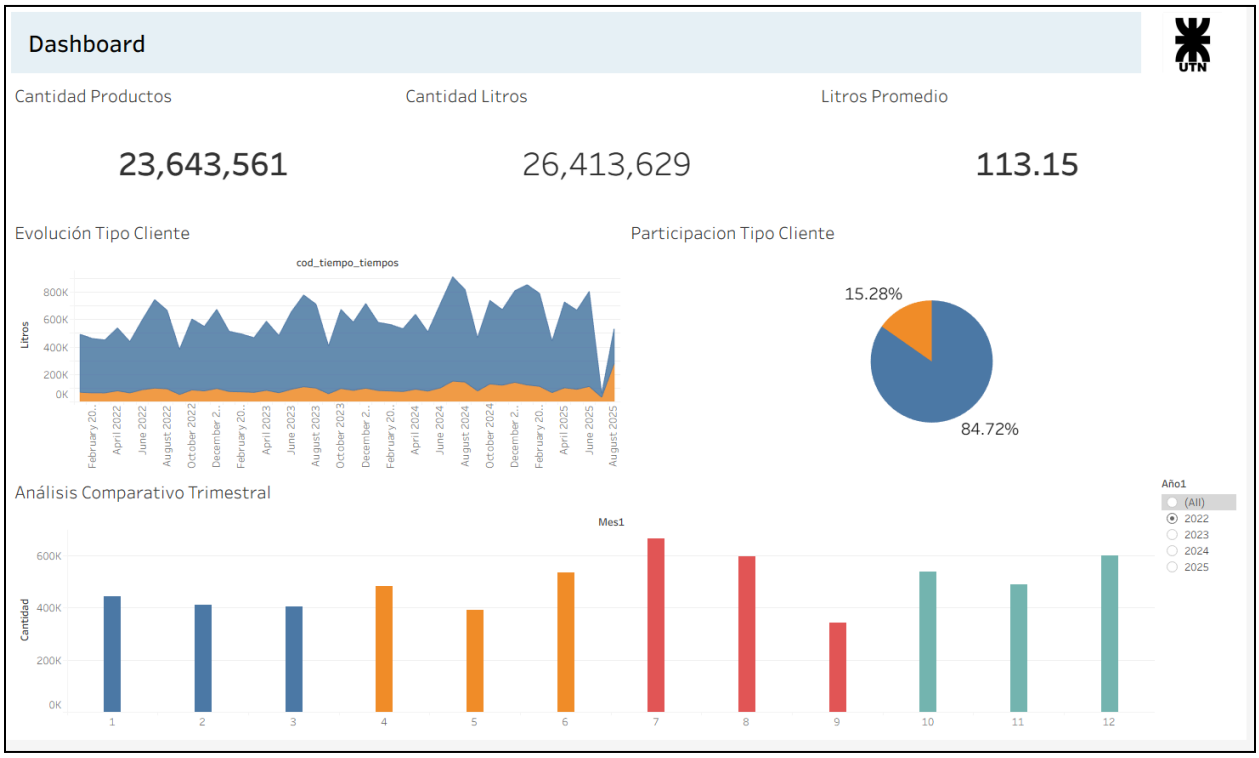
- **Homogeneización e integración de fuentes heterogéneas:**
    - **Asignación de sucursal por defecto:** La base de ventas histórica en SQL Server (ventas anteriores a 2025) no contenía la columna BRANCH_ID. Se utilizó el nodo Constant Value Column Appender para asignar de manera constante el valor 1 a todos esos registros.
- **Tratamiento e imputación de nulos (Missing Value / Row Filter):** Se detectaron 1.179 registros huérfanos en la fuente históricas de SQL Server que solo contenían el ID de venta, producto y cantidad, pero carecían de fecha, cliente, empleado y región. Se aplicó un filtrado con Missing Value o Row Filter para evitar distorsiones en las dimensiones temporal y geográfica.
- **Depuración de duplicados en líneas de venta (GroupBy):** Tras integrar las fuentes de datos, se identificaron y eliminaron 788 líneas de venta duplicadas mediante un agrupamiento sobre la totalidad de las columnas.
- **Limpieza de nombres de regiones (String Manipulation Multi Column):** Se corrigió la duplicación anómala de categorías regionales (causada por espacios en blanco invisibles al final de la cadena, ej. "East ") aplicando la función strip sobre las columnas de texto.

- **Imputación de precios vigentes no encontrados:**
    - Al vincular las líneas de venta con la tabla de precios por fecha, se detectó que 32.144 líneas de venta (1,9% del total, vendidas entre enero y febrero de 2022) poseían una fecha anterior al primer precio registrado para el producto (febrero de 2022).
    - **Imputación:** No se eliminaron. En su lugar, se utilizó el precio más antiguo de ese producto. Esta decisión se tomó más que nada porque la diferencia entre la fecha de las ventas "problemáticas" y las fechas de alta de los precios "problemáticos" era de apenas 1 mes.

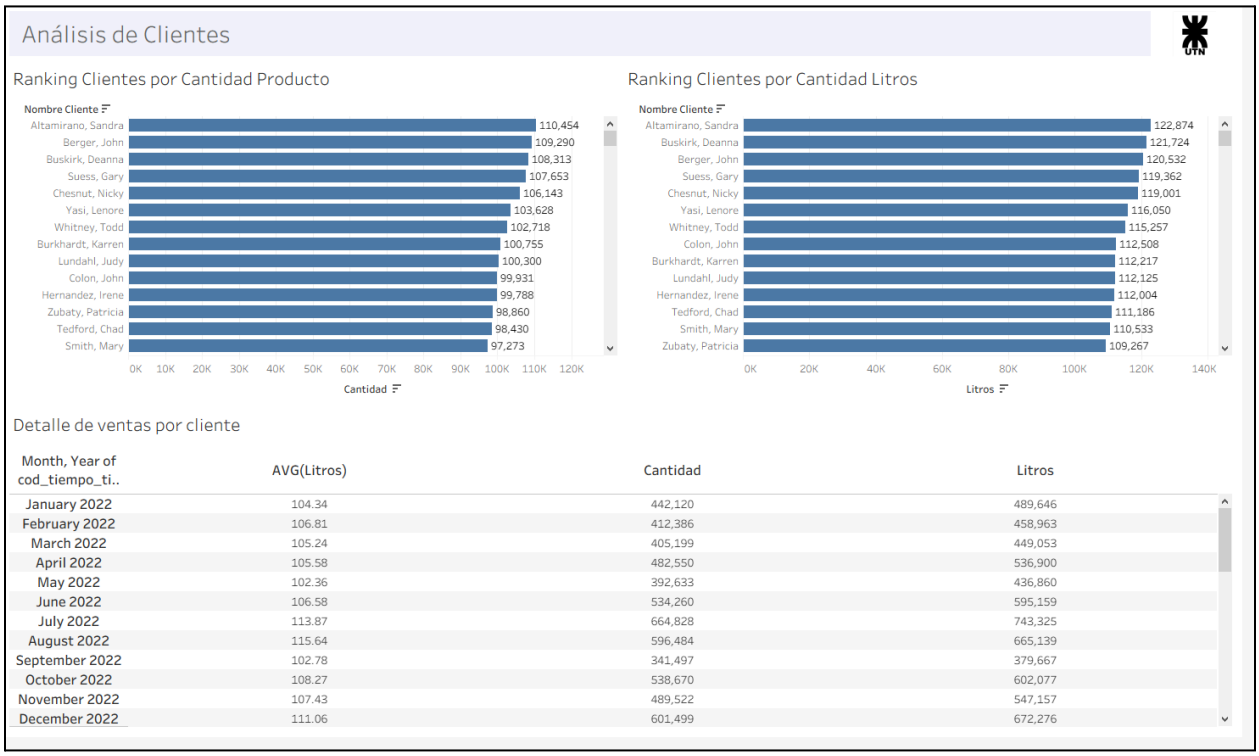
      Para lograr seleccionar el precio más antiguo en el caso de las fechas problemáticas, se ordenaron/rankearon los precios en orden cronológico ascendente con Rank (asignando Rank = 1 al precio más antiguo registrado) y se ajustó la condición lógica con Expression para validar como precio aplicable tanto los precios vigentes por fecha como el de Rank = 1 cuando no existiese un precio anterior. Finalmente, se obtuvo el precio vigente correspondiente con un agrupamiento GroupBy seleccionado la fecha máxima válida.
- **Ajuste de la granularidad en la tabla de hechos:** Se reestructuró el modelo de datos para fijar la Fact Table en la menor granularidad posible: a nivel atómico de **Línea de Venta**, garantizando así la flexibilidad para responder a todas las consultas multidimensionales.
- **Cálculo y prorrateo proporcional de descuentos:**
    - Dado que los esquemas de descuento aplican sobre el total de la venta y no individualmente por línea, se agruparon las líneas a nivel de venta (GroupBy), se determinó el descuento aplicable según fecha y monto total bruto mediante Rule Engine, y se calculó el total neto de la venta con Math Formula e Expression (imputando el total bruto como neto cuando no aplicaba descuento).
    - Luego, al retornar al nivel de línea de venta, se prorrateó el descuento de forma proporcional calculando el subtotal_neto de cada línea multiplicando su subtotal_bruto por el factor de descuento global de la venta (total_neto / total_bruto).
- **Derivación de ganancia:** Se calculó la ganancia por línea de venta (subtotal_ganancia) restando el subtotal_costo al subtotal_neto mediante el nodo Math Formula.

Pantallas de Análisis

Dashboard 1 - Tutorial

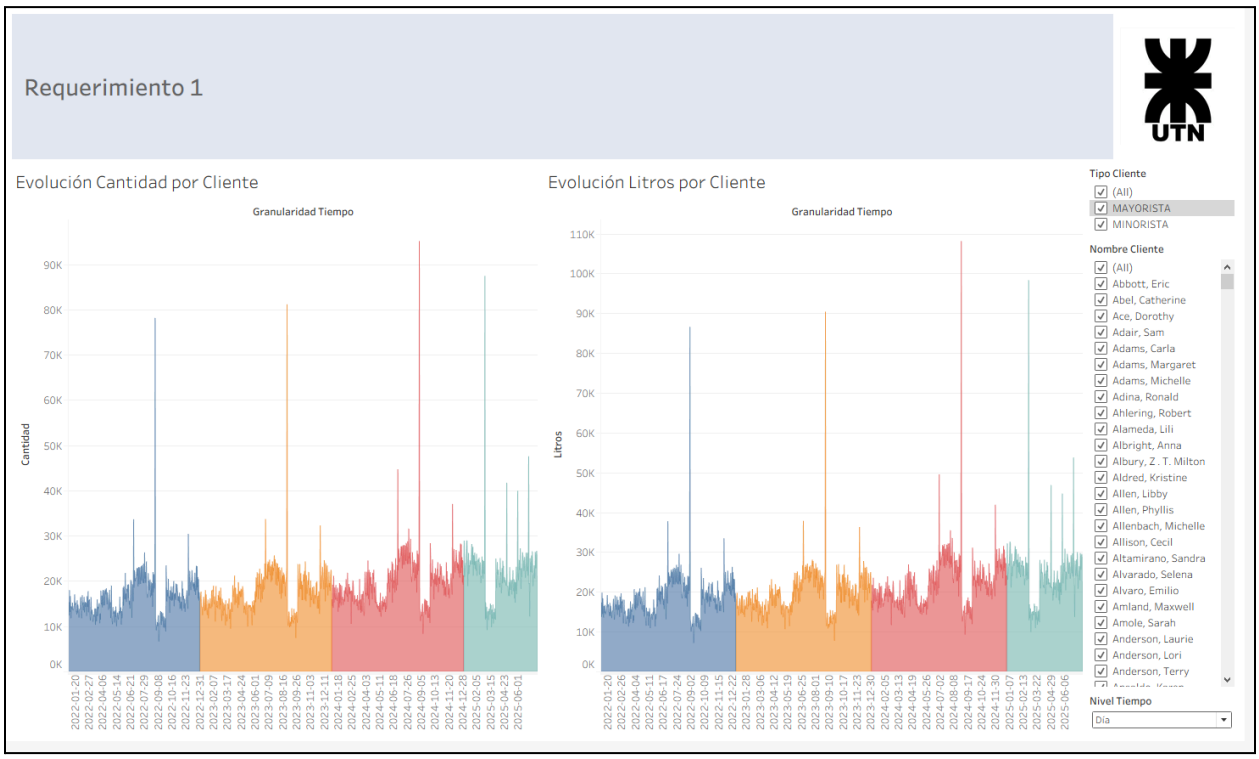


Dashboard 2 - Tutorial

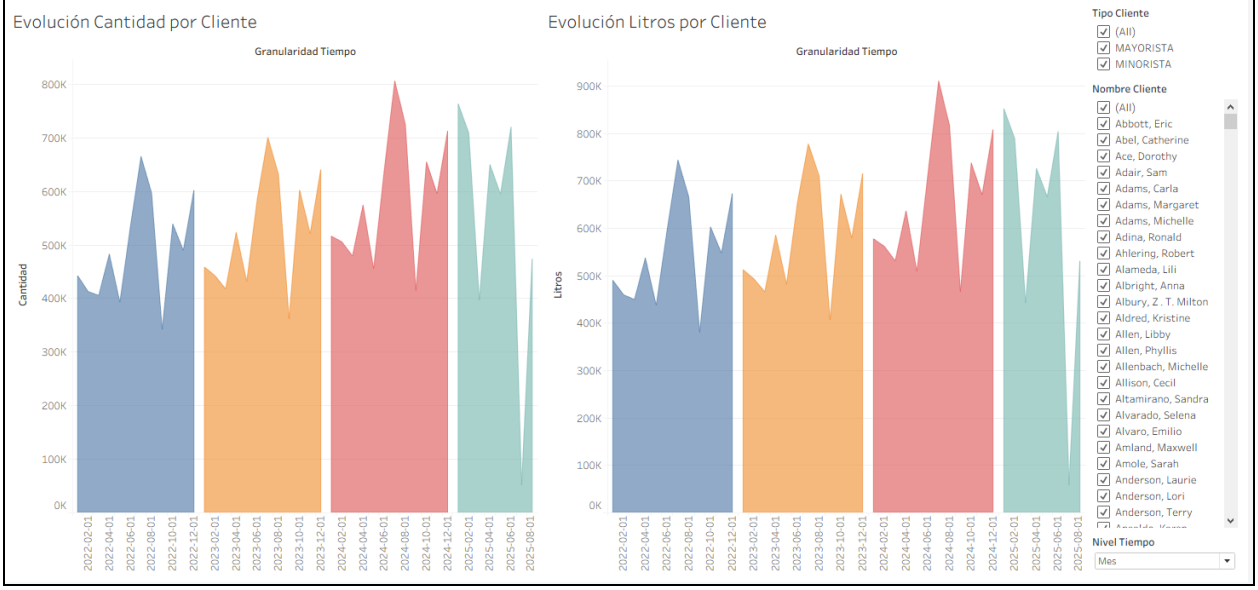


Month, Year of cod_tiempo_ti..	AVG(Litros)	Cantidad	Litros
January 2022	104.34	442,120	489,646
February 2022	106.81	412,386	458,963
March 2022	105.24	405,199	449,053
April 2022	105.58	482,550	536,900
May 2022	102.36	392,633	436,860
June 2022	106.58	534,260	595,159
July 2022	113.87	664,828	743,325
August 2022	115.64	596,484	665,139
September 2022	102.78	341,497	379,667
October 2022	108.27	538,670	602,077
November 2022	107.43	489,522	547,157
December 2022	111.06	601,499	672,276

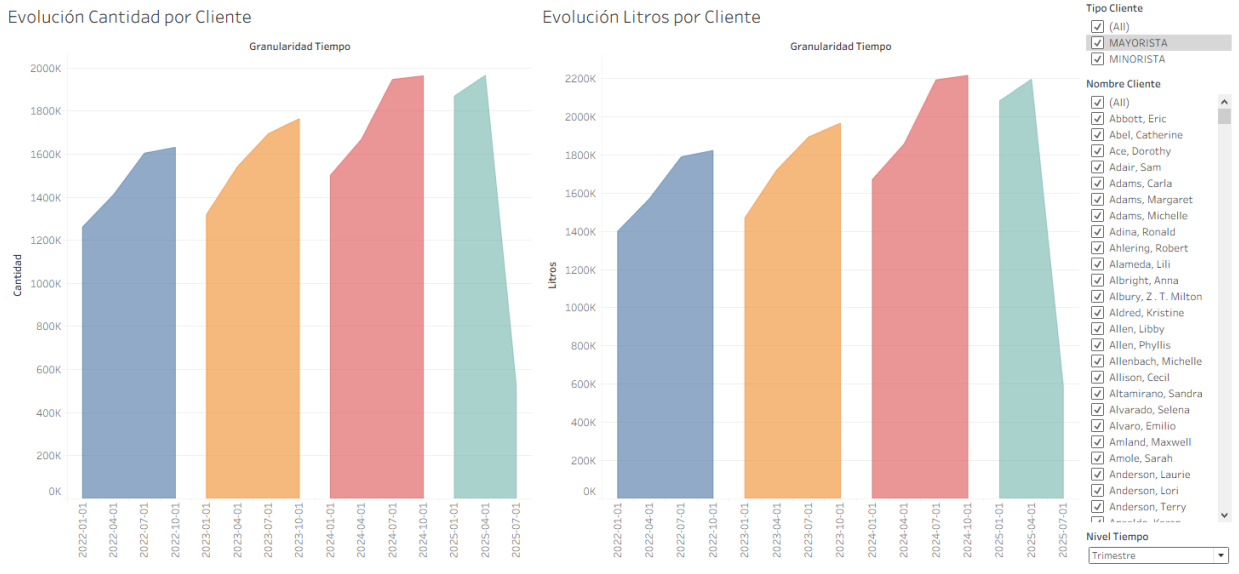
Requerimiento 1

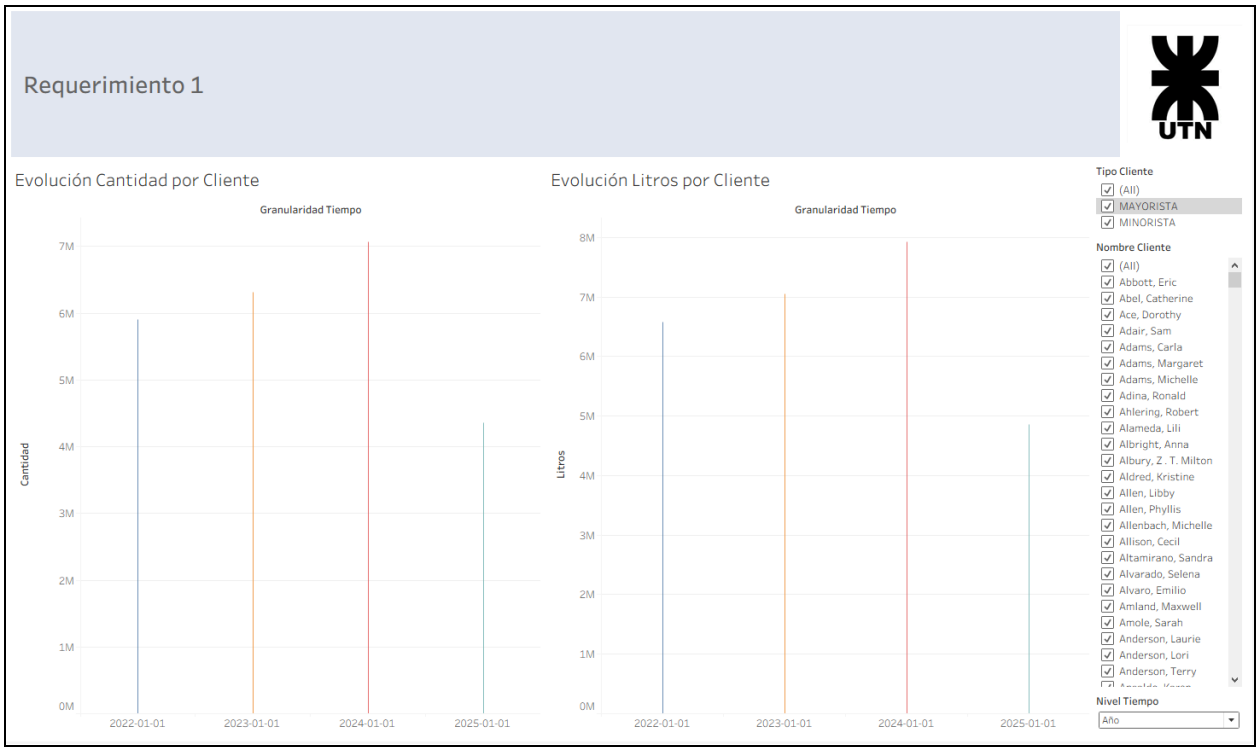


Requerimiento 1

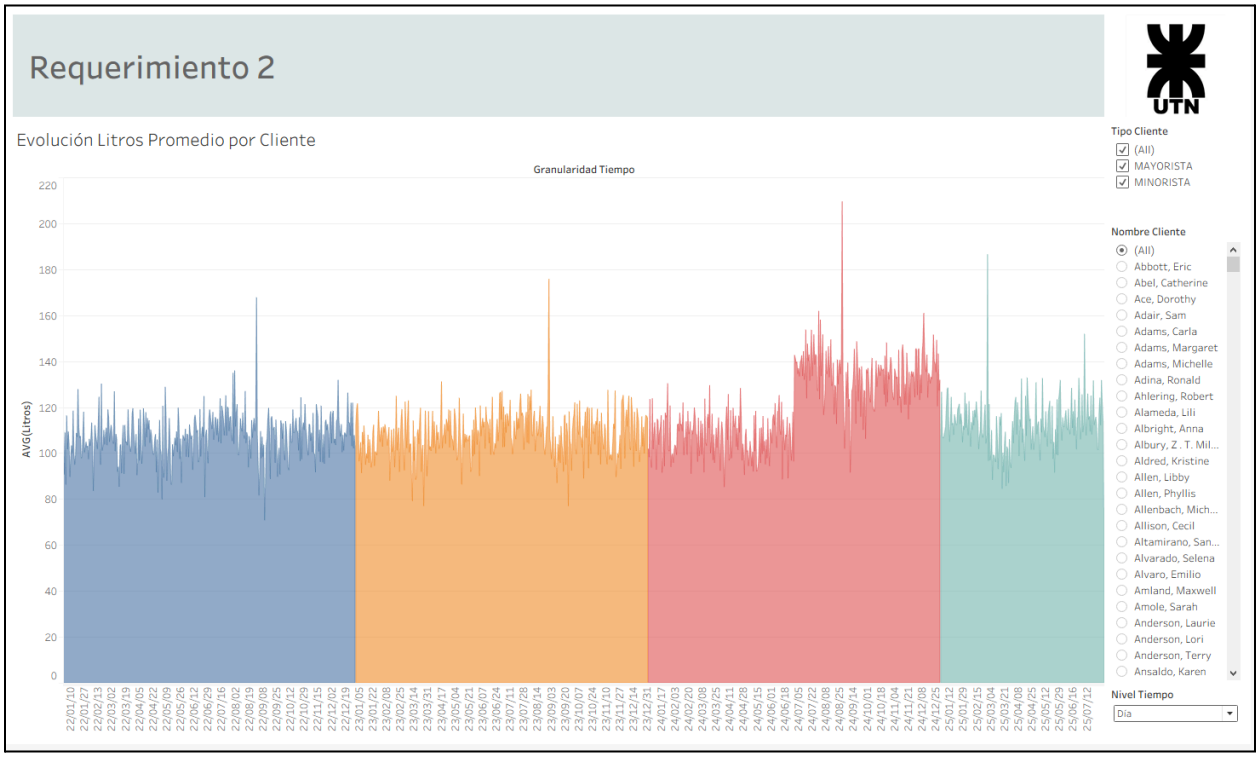


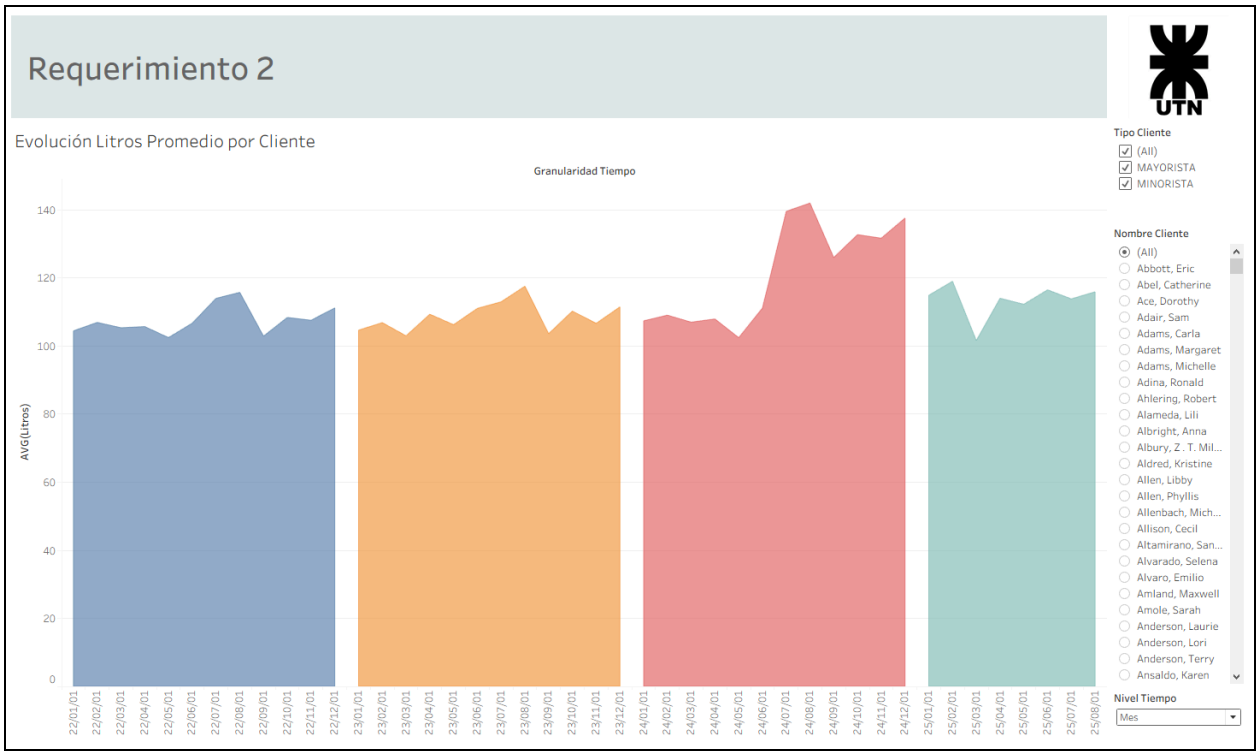
Requerimiento 1



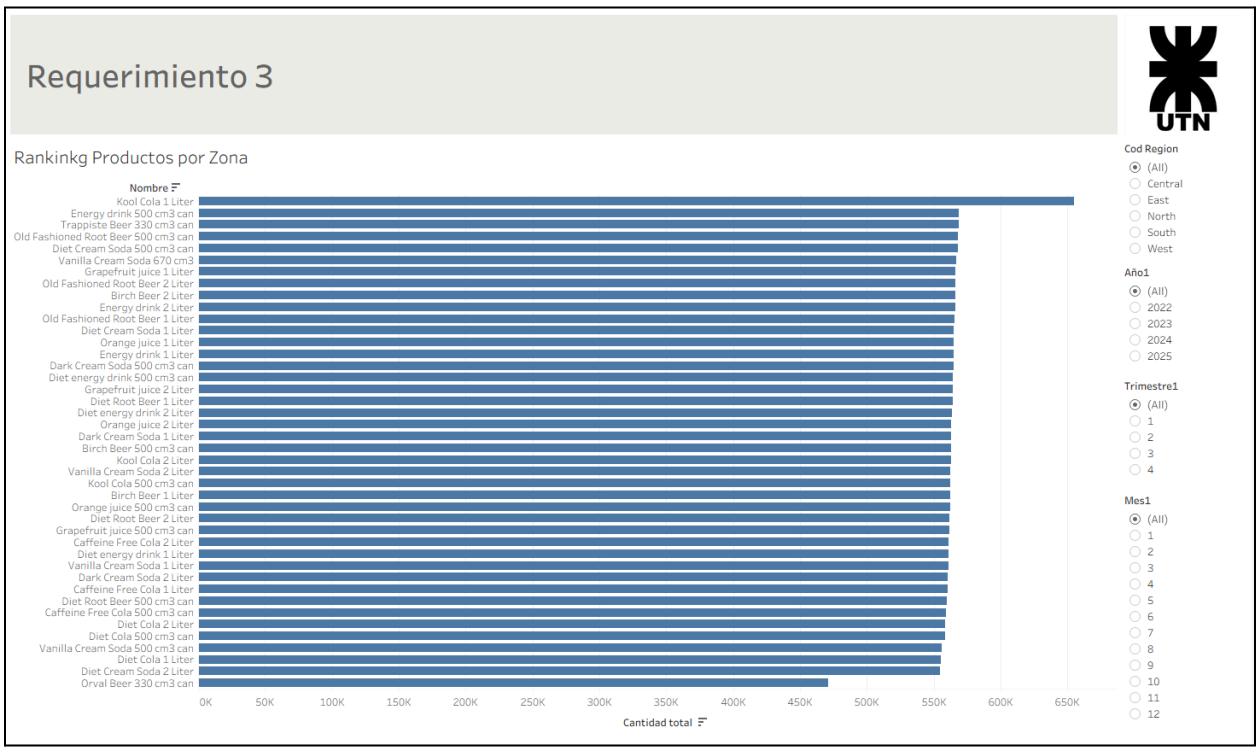


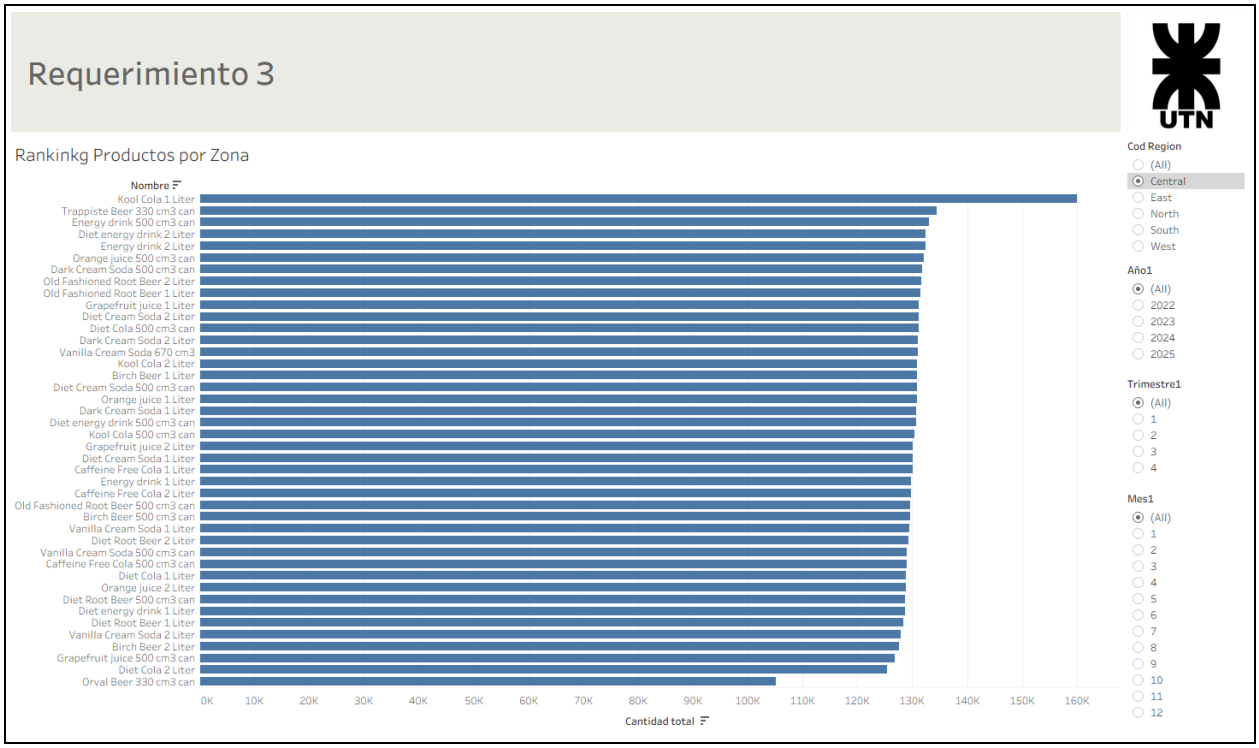
Requerimiento 2



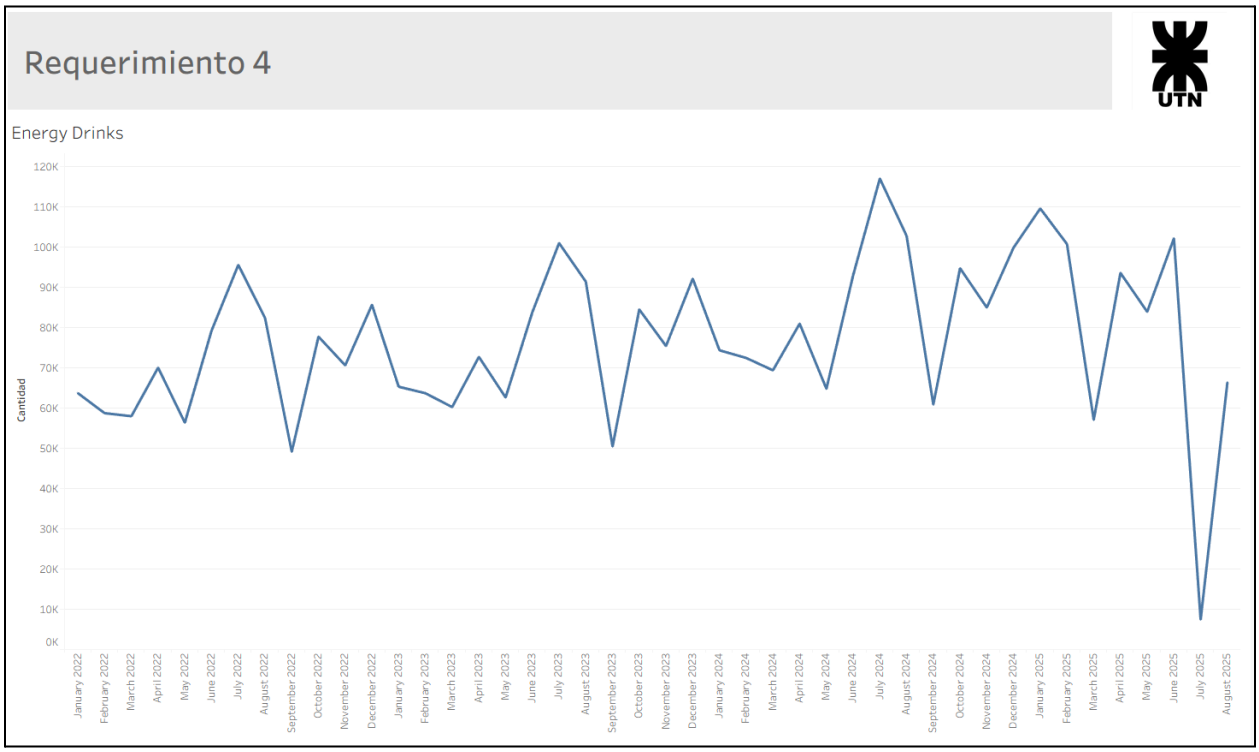


Requerimiento 3



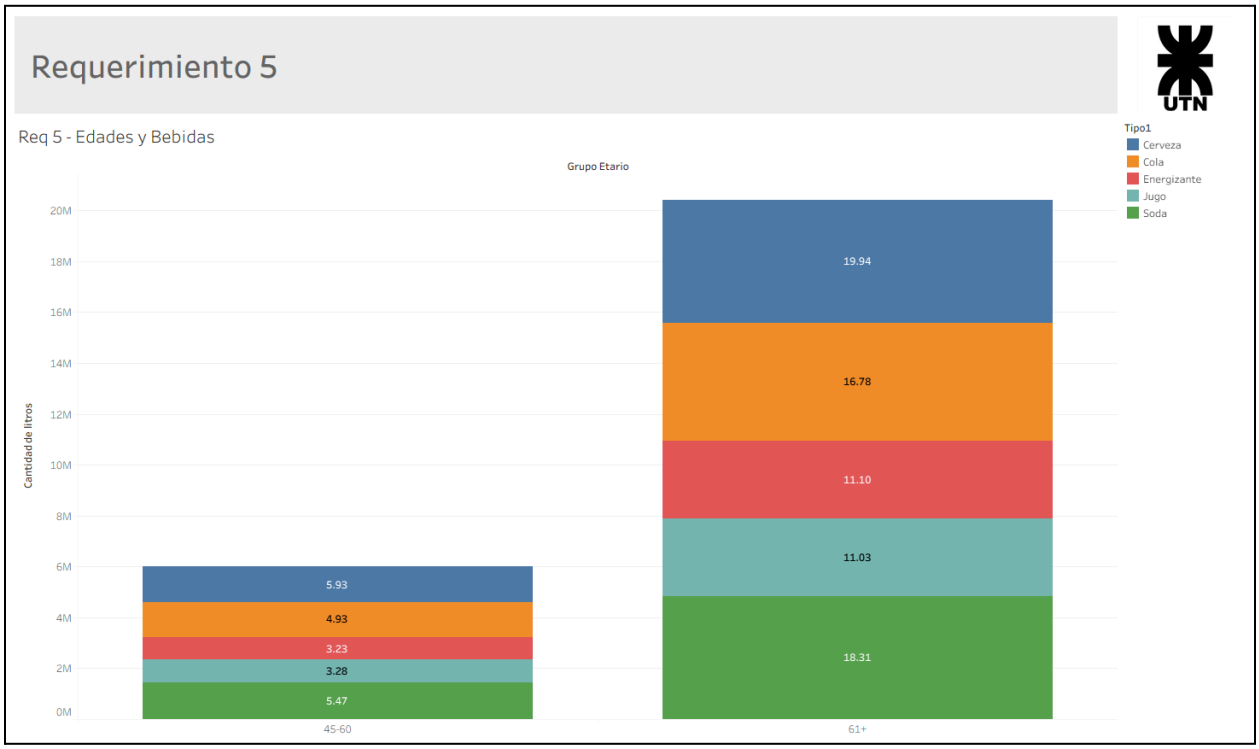


Requerimiento 4



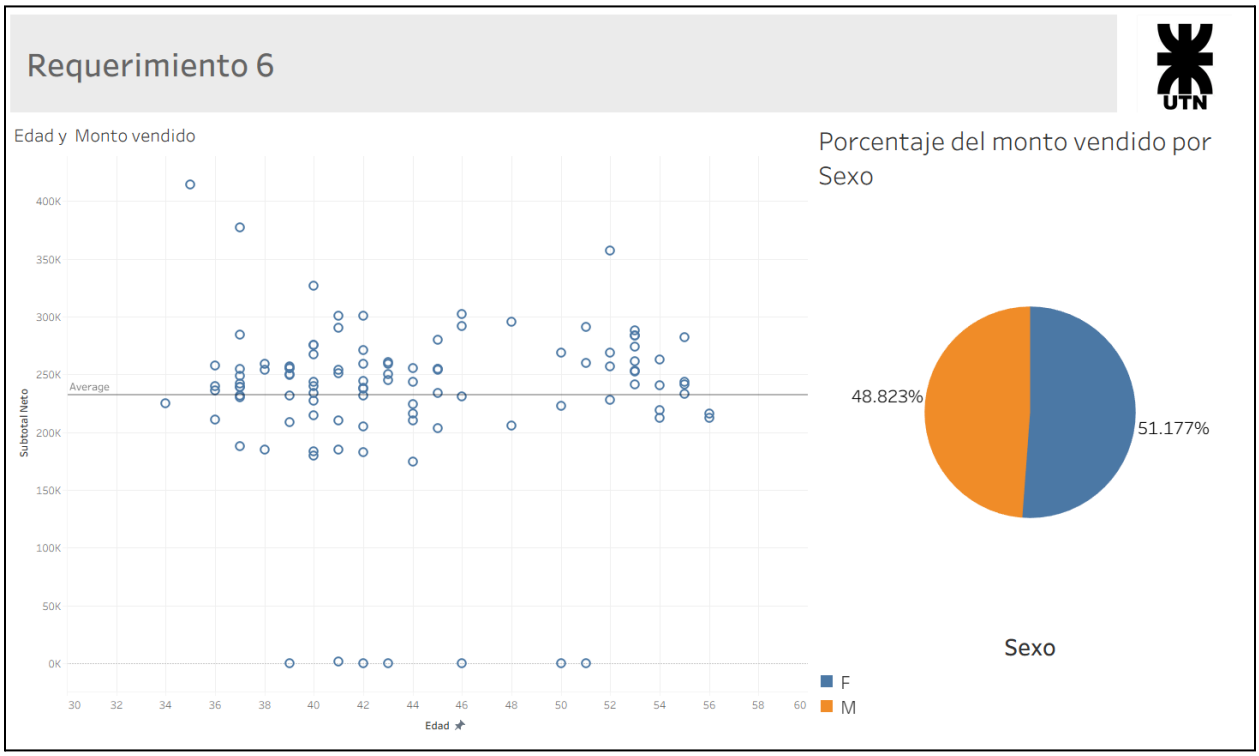
La afirmación del gerente es incorrecta, puesto que se observa un patrón estacional en el que cada mes de septiembre se produce una fuerte caída en las ventas de las Energy Drink.

Requerimiento 5



Se observa, y se comprueba comparando los porcentajes, que la distribución de los tipos de bebida en ambos grupos etarios es la misma, por lo que no es importante el tipo de bebida en la determinación de los grupos etarios, teniendo en cuenta la cantidad de litros vendidos.

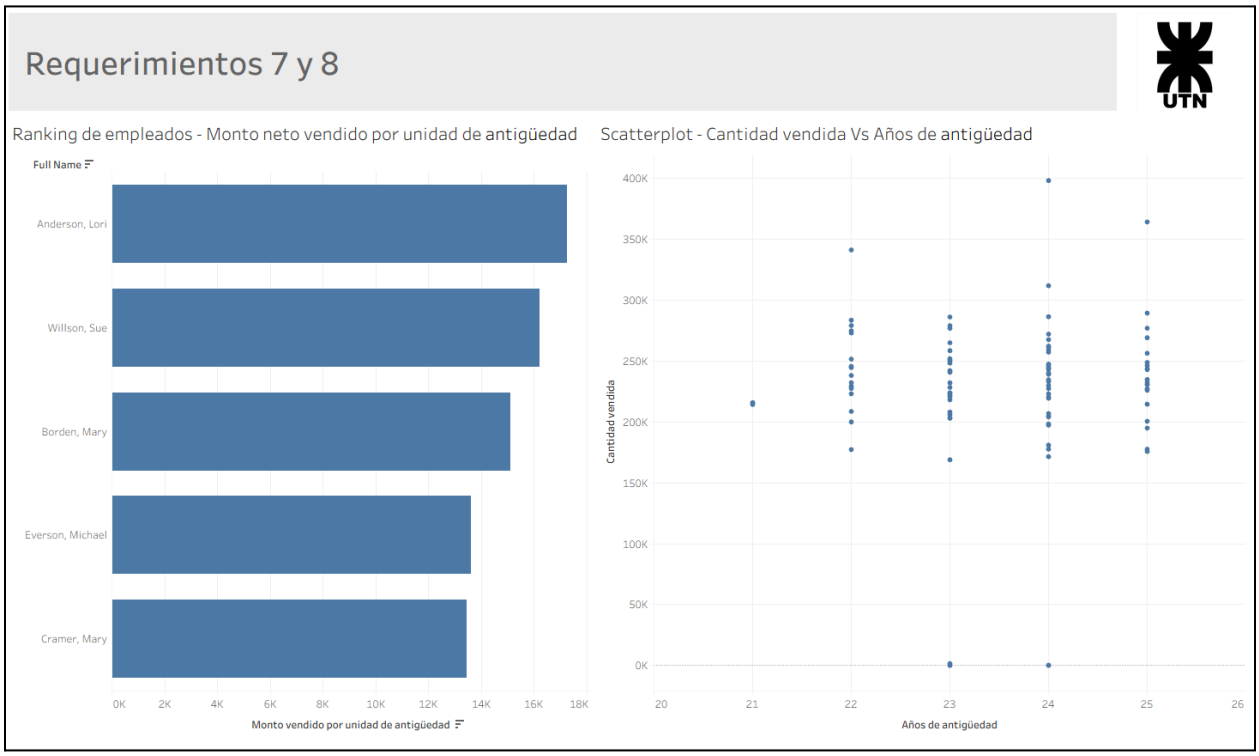
Requerimiento 6



No se exhibe que el sexo del empleado tenga relación con el monto de ventas. Sin embargo, si se observa que la edad del empleado tiene cierto impacto en el monto total que vendió. Esto se sustenta en base a que los empleados mayores a 50 años, se ubican sistemáticamente por encima de la media de monto vendido.

Este último resultado es esperable puesto que los empleados de mayor edad tienden a poseer mayor antigüedad y por ende mayor cantidad de ventas realizadas.

Requerimientos 7 y 8



Para responder a la interrogante planteada del requerimiento 7, se definió una métrica de “monto vendido por unidad de antiguedad”, calculada como:

total_montoNeto_vendido / antigüedad

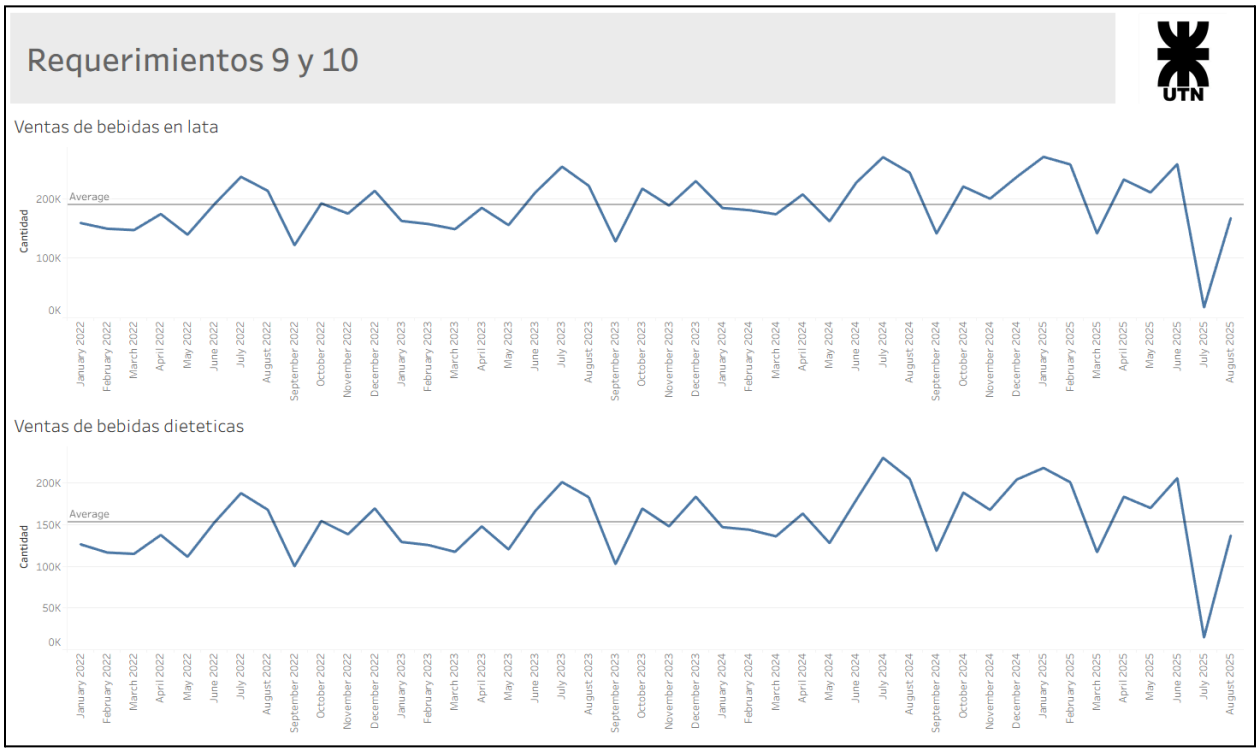
Se eligió el monto neto total vendido por el empleado. No se eligió la ganancia total generada por el empleado para no favorecer a aquellos empleados que suelen vender productos más lucrativos. Tampoco se eligió la cantidad total vendida por el empleado para no favorecer a aquellos que venden productos que salen en mayor volúmen, como los de tipo lata. De todas formas, es imposible evitar cierto sesgo.

Lo más importante, independientemente de que métrica base se utilice, es que se la divide por los años de antigüedad, para no favorecer a aquellos empleados con más años de antigüedad, los cuales lógicamente han tenido más tiempo para realizar sus ventas y por ende no sería justa la comparación de qué tan “prometedor” es el empleado.

Por otro lado, se observa que no hay una diferencia notable en la cantidad de ventas según los años de antigüedad. Lo cual en condiciones normales no inválida lo que se dijo anteriormente, al contrario, lo refuerza. Refuerza la idea de que los empleados más jóvenes tienen un mejor rendimiento por haber vendido la misma cantidad que los más mayores, en menos años.

IMPORTANTE: Si bien se deja el análisis por la calidad de la idea planteada, la realidad es que es imposible responder a la pregunta formulada en el requerimiento. Esto se debe a que la antigüedad de los empleados fluctúa de 22 a 25 años, y solo se tiene registros de ventas de los últimos 4 (2022-2025).

Requerimientos 9 y 10

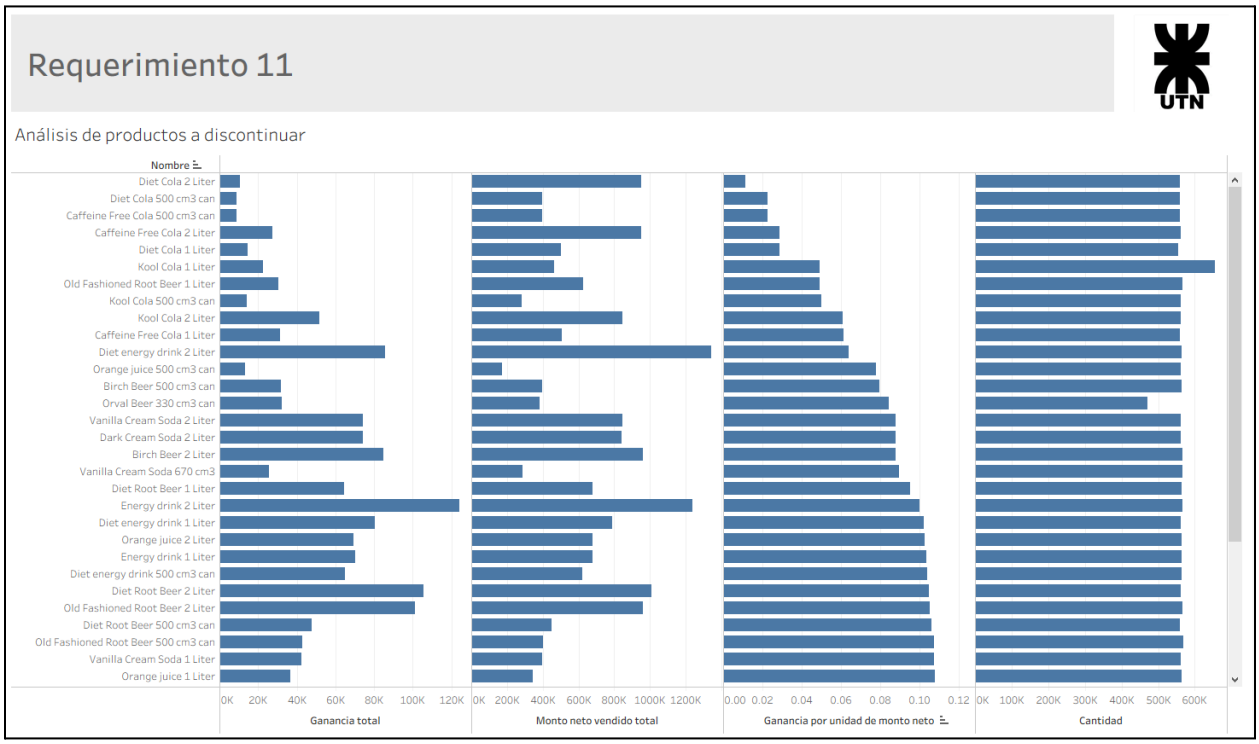


Ignorando la caída, aparentemente anómala, de Julio de 2025, en el resto de los meses se ve que el comportamiento de las ventas de bebidas en lata y bebidas dietéticas oscila de forma sostenida a lo largo de la media de la serie. Es decir, se presenta un patrón estacionario que no sugiere una caída en la popularidad.

El comportamiento de las ventas en el mes de Julio de 2025 no es suficiente evidencia para afirmar una caída en la popularidad, sobre todo teniendo en cuenta que las ventas se recuperaron en Agosto.

Se debería utilizar el conocimiento del negocio y del mercado para analizar si esa caída fue realmente anómala y monitorear los meses posteriores para descartar una caída en la popularidad de dichas bebidas.

Requerimiento 11



Para definir qué productos se deberían quitar, nuevamente habría que construir una métrica que tenga en cuenta más de una dimensión al mismo tiempo.

Se observa que todos los productos venden más o menos la misma cantidad, por lo que no viene mucho al caso, pero se deja como información.

¿Se podría decir que conviene quitar los que menos ganancia total tengan?

En principio no, ya que, por ejemplo:

- Orange Juice 500 cm3 can generó pocos beneficios, pero el monto neto total que vendió fue poco también.
- Diet Cola 500 cm3 can generó pocos beneficios, pero el monto neto total que vendió fue enorme.

¿Se podría decir que conviene quitar los que menos monto total vendido tengan?

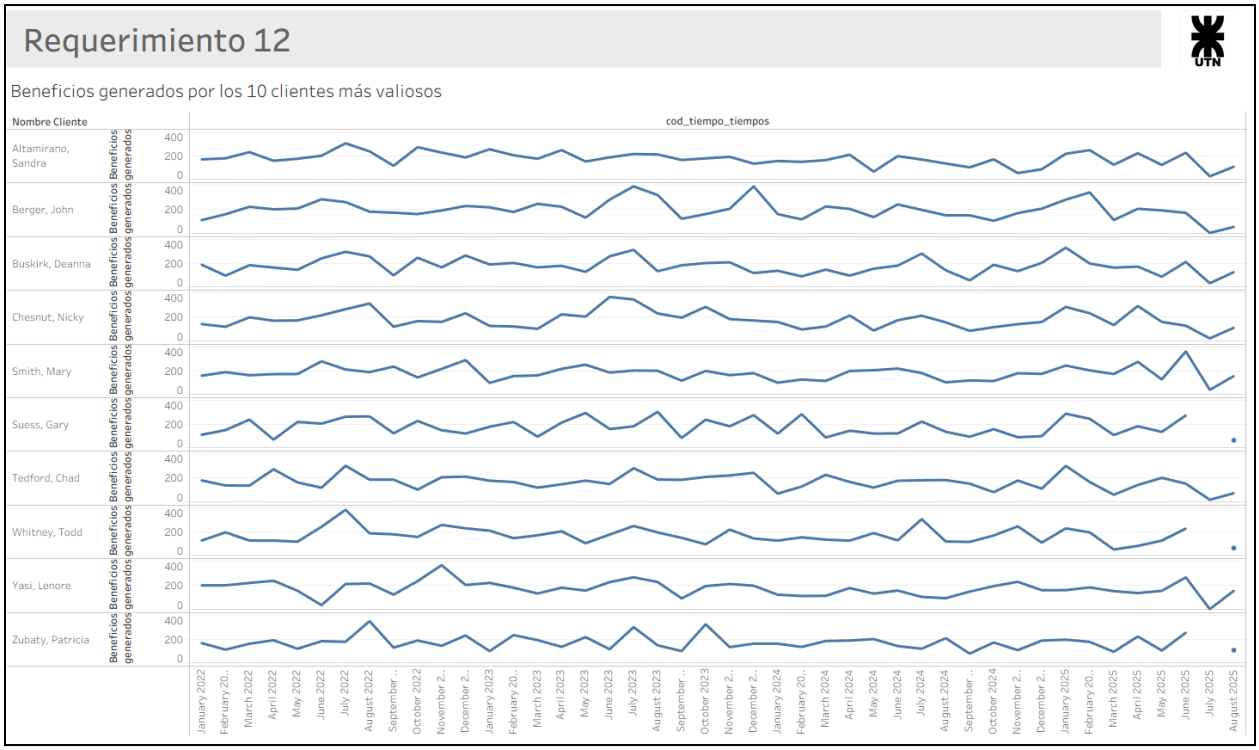
Tampoco sería correcto por la misma idea. Hay productos que tienen un monto neto total pequeño, pero generaron una ganancia total relativamente grande para ese monto neto pequeño.

La solución a la que se llega es crear una métrica que tenga en cuenta el monto neto total y la ganancia total del producto al mismo tiempo.

Ganancia por unidad de monto neto = Total ganancia generada por el producto / Total del monto neto vendido del producto

Claramente, se ve que no es trivial porque el ranking de los 5 productos con peor métrica no coincide con ninguno de los casos .Adicionalmente, se podría filtrar por tiempo para elegir los productos con peor “Ganancia por unidad de monto neto” en el último año o meses.

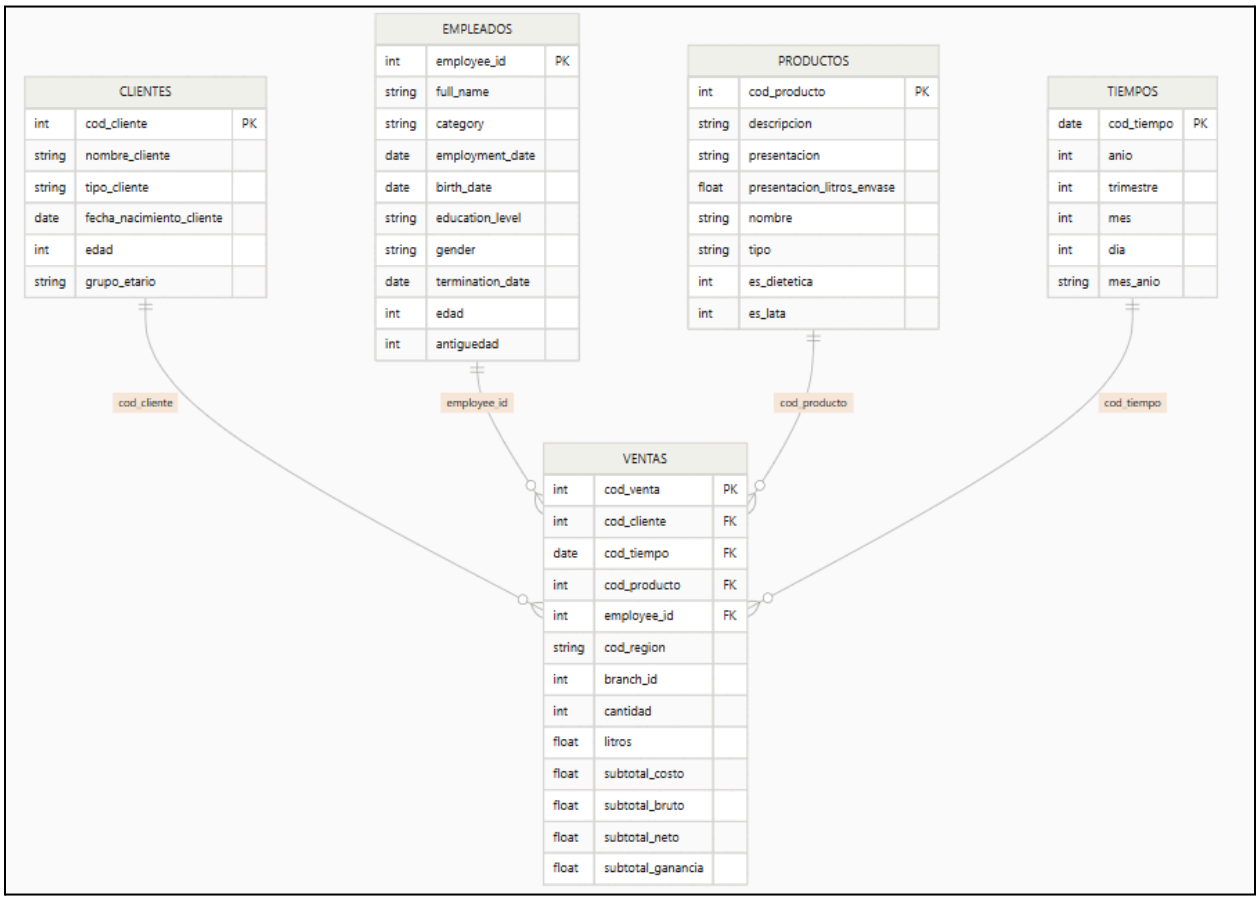
Requerimiento 12



Se eligió rankear por beneficios generados para la empresa por cliente ya que:

- Si se rankea por la cantidad que el cliente compró, se puede tener un cliente que compra muchas latas y es menos valioso que uno que compra botellas de 2l.
- Si se rankea por monto neto, puede ser un cliente que compre mucho volumen, pero de productos que no tienen tanto margen de ganancia.

Esquema del Data Warehouse



Enlace a los tableros

https://public.tableau.com/views/TP-BIGrupo6/Dashboard12?:language=es-ES&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link